ANATOMY LAB 6 – BONES, REGIONS AND APPLIED ANATOMY OF THE HIP

مختبر التشريح 6 – العظام والمناطق والتشريح التطبيقي للورك

Dr. Ahmed Al-Baghdadi – Muscles of the Thigh – Al-Ameed College of Medicine
د. أحمد البغدادي – عضلات الفخذ – كلية الطب جامعة العميد

1. BONES: FEMUR AND HIP BONE | العظام: الفخذ وعظم الورك

Bones of the lower limb | عظام الطرف السفلي

Region المنطقة	Bones العظام
Pelvic girdle **الحزام الحوضي**	Connects the lower limb to the trunk; formed of **two hip bones and the sacrum** يصل الطرف السفلي بالجذع؛ ويتألف من **عظمي ورك والعجز**
Thigh **الفخذ**	**Femur** **عظم الفخذ**
Leg **الساق**	**Tibia and fibula** **الظنبوب والشظية**
Foot **القدم**	**Tarsus, metatarsus and phalanges** **رصغ القدم وأمشاط القدم والسلاميات**

The femur – upper end | الفخذ – النهاية العلوية

- The **longest and strongest bone in the body**. **Upper end:** the **head** (showing the **fovea**) and **neck**; the **greater trochanter** (its medial surface shows the **trochanteric fossa**); the **lesser trochanter**; and between the trochanters the **intertrochanteric line (anterior)** and the **intertrochanteric crest (posterior)**, which carries the **quadrate tubercle**. The intertrochanteric line turns spirally medially to form the **spiral line** on the shaft. The **neck-shaft angle is 125°** (in this lab).
  أطول وأقوى عظم في الجسم. النهاية العلوية: الرأس (وفيه **النقرة**) و**العنق**؛ و**المدور الكبير** (ويظهر على سطحه الإنسي **الحفرة المدورية**)؛ و**المدور الصغير**؛ وبين المدورين **الخط بين المدورين (الأمامي)** و**العرف بين المدورين (الخلفي)** الذي يحمل **الحدبة المربعة**. ويلتف الخط بين المدورين حلزونياً للإنسي مشكلاً **الخط الحلزوني** على الجسم. و**زاوية العنق والجسم 125°** (في هذا المختبر).

Site الموضع	Attachment الاتصال
Greater trochanter **المدور الكبير**	**Abductor and lateral rotator muscles** **العضلات المبعِّدة والمدوِّرة الوحشية**
Lesser trochanter **المدور الصغير**	**Psoas major and iliacus** **القطنية الكبرى والحرقفية**
Intertrochanteric line **الخط بين المدورين**	**Iliofemoral ligament and joint capsule** **الرباط الحرقفي الفخذي ومحفظة المفصل**

The femur – shaft and lower end | الفخذ – الجسم والنهاية السفلية

- **Shaft:** the **anterior surface is smooth and convex**; the **posterior surface** shows the **gluteal tuberosity (lateral)**, **pectineal line and spiral line (medial)**, the **linea aspera** (medial and lateral lips), **medial and lateral supracondylar ridges** and the **popliteal surface**.
  الجسم: السطح الأمامي أملس ومحدب؛ و**السطح الخلفي** يُظهر **الحدبة الإلوية (الوحشية)** و**الخط المشطي والخط الحلزوني (الإنسيان)** و**الخط الخشن** (الشفتان الإنسية والوحشية) و**العرفان فوق اللقمتين الإنسي والوحشي** و**السطح المأبضي**.
- **Lower end: two condyles** (medial and lateral; the **lateral is more prominent**, more in line with the shaft and shows the **popliteal groove**), **fused anteriorly** to form the **patellar surface** and **separated posteriorly** by the **intercondylar fossa**; **two epicondyles** (the most prominent parts on each side of the condyles); the **adductor tubercle** on the medial epicondyle.

النهاية السفلية: لقمتان (إنسية ووحشية؛ **والوحشية أبرز** وأقرب لمحور الجسم وفيها **الأخدود المأبضي) ملتحمتان أمامياً** مشكلتين **السطح الرضفي ومفترقتان خلفياً** بـ**الحفرة بين اللقمتين؛ وفوق لقمتين** (أبرز جزء على جانبي اللقمتين)؛ و**الحدبة المقربة** على فوق اللقمة الإنسية.

The hip bone | عظم الورك

Bone العظم	Features المعالم
Ilium **الحرقفة**	**Iliac crest** (with its tubercle); **ASIS and AIIS**; **PSIS and PIIS**; **lateral (gluteal) surface** with **three gluteal lines** (posterior, middle, inferior); **medial (pelvic) surface** with the **iliac fossa, iliac tuberosity and auricular surface** (articulates with the sacrum) **عرف الحرقفة** (وحدبته)؛ و**الشوكتان الأماميتان العلوية والسفلية**؛ و**الشوكتان الخلفيتان العلوية والسفلية**؛ و**السطح الوحشي (الإلوي)** وفيه **ثلاثة خطوط إلوية** (الخلفي والمتوسط والسفلي)؛ و**السطح الإنسي (الحوضي)** وفيه **الحفرة الحرقفية والحدبة الحرقفية والسطح الأذني** (يتمفصل مع العجز)
Ischium **الإسك**	**Body** (anterior border forms part of the obturator foramen; posterior border forms the lower part of the greater sciatic notch), **ischial tuberosity**, **ischial spine** and **ischial ramus** that joins the inferior pubic ramus to form the **ischiopubic (conjoint) ramus** **الجسم** (حده الأمامي يشكل جزءاً من الثقبة السدادية وحده الخلفي يشكل الجزء السفلي من الثلمة الوركية الكبرى) و**الحدبة الإسكية** و**الشوكة الإسكية** و**الفرع الإسكي** الذي يتصل بالفرع العاني السفلي مشكلاً **الفرع الإسكي العاني**
Pubis **العانة**	**Body** with the **pubic crest and pubic tubercle**; **superior and inferior pubic rami** **الجسم** وعليه **العرف العاني والحدبة العانية**؛ و**الفرعان العانيان العلوي والسفلي**

- **Inguinal ligament:** the lower free thickened margin of the **external oblique aponeurosis**, extending between the **ASIS and the pubic tubercle**; an important landmark.

  الرباط الإربي: الحد الحر السفلي المثخن لـ**سفاق العضلة المائلة الظاهرة** الممتد بين **الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية والحدبة العانية**؛ وهو معلم مهم.

- **Articulations: anteriorly** with the other hip bone at the **symphysis pubis**; **posteriorly** with the sacrum at the **sacroiliac joint**; **laterally** with the femur at the **hip joint**.

  التمفصلات: أمامياً مع عظم الورك الآخر عند **الارتفاق العاني**؛ **وخلفياً** مع العجز عند **المفصل العجزي الحرقفي**؛ **ووحشياً** مع الفخذ عند **مفصل الورك**.

2. ACETABULUM, OBTURATOR FORAMEN AND SCIATIC FORAMINA | الحق والثقبة السدادية والثقبتان الوركيتان

The acetabulum | الحُق

- A **hollow depression on the lateral surface of the hip bone** made of the **ilium, pubis and ischium**. Before puberty the **triradiate cartilage** separates them; at **15–17 years** they begin to fuse into the **cup-shaped socket**, which is **complete at 20–25 years**.

  انخفاض مجوف على السطح الوحشي لعظم الورك مؤلف من **الحرقفة والعانة والإسك**. قبل البلوغ **يفصل بينها الغضروف ثلاثي الأشعة**؛ وفي عمر **15–17 سنة** تبدأ بالالتحام لتشكل **الحق الكأسي، ويكتمل عند 20–25 سنة**.

- **Floor:** a central rough non-articular **acetabular fossa** and a smooth horseshoe-shaped articular **lunate surface** (articulating with the femoral head). The margin is deficient inferiorly as the **acetabular notch**, completed by the **transverse acetabular ligament** to form the **acetabular foramen**; the **labrum acetabulare** (fibrocartilaginous lip) **deepens** the socket.

  الأرضية: الحفرة الحقية المركزية الخشنة غير المفصلية و**السطح الهلالي** الأملس على شكل حدوة المفصلي (يتمفصل مع رأس الفخذ). والحافة ناقصة في الأسفل مشكلة **الثلمة الحقية** التي يتممها **الرباط الحقي المستعرض** مشكلاً **الثقبة الحقية**؛ و**الشفا الحقي** (حافة غضروفية ليفية) **يعمّق** الحق.

Obturator foramen and the sciatic foramina | الثقبة السدادية والثقبتان الوركيتان

- **Obturator foramen:** a large opening **below and in front of the acetabulum**, **filled by the obturator membrane except superiorly**; the **obturator groove** with the upper border of the membrane forms the **obturator canal**, transmitting the **obturator vessels and nerve**.

  الثقبة السدادية: فتحة كبيرة **تحت الحق وأمامه يسدها الغشاء السدادي ما عدا في الأعلى**؛ ويشكل **الأخدود السدادي** مع الحد العلوي للغشاء **القناة السدادية** التي تمرر **الأوعية والعصب السدادي**.

Foramen الثقبة	Borders الحدود
Greater sciatic foramen **الثقبة الوركية الكبرى**	**Greater sciatic notch of the ilium, sacrotuberous ligament, sacrospinous ligament, anterior sacroiliac ligament** **الثلمة الوركية الكبرى للحرقفة والرباط العجزي الحدبي والرباط العجزي الشوكي والرباط العجزي الحرقفي الأمامي**
Lesser sciatic foramen **الثقبة الوركية الصغرى**	**Ischial tuberosity, ischial spine, sacrospinous ligament, sacrotuberous ligament** **الحدبة الإسكية والشوكة الإسكية والرباط العجزي الشوكي والرباط العجزي الحدبي**

3. RELATIONSHIP TO OTHER REGIONS | العلاقة مع المناطق الأخرى

Gateways and pelvic cavity | المداخل والجوف الحوضي

- **Four major entry and exit points** between the lower limb and the abdomen, pelvis and perineum: the **gap between the inguinal ligament and the pelvic bone**, the **greater sciatic foramen**, the **obturator canal** and the **lesser sciatic foramen**.
  أربع نقاط دخول وخروج رئيسية بين الطرف السفلي والبطن والحوض والعجان: **الفرجة بين الرباط الإربي وعظم الحوض** و**الثقبة الوركية الكبرى** و**القناة السدادية** و**الثقبة الوركية الصغرى**.
- The **pelvic diaphragm** (levator ani) divides the pelvic cavity into the **true pelvis** (reproductive organs, bladder and rectum; supports pelvic organs) and the **perineum** below it (external genitalia and anal region).
  يقسم **الحجاب الحوضي** (الرافعة الشرجية) الجوف الحوضي إلى **الحوض الحقيقي** (الأعضاء التناسلية والمثانة والمستقيم؛ ويدعم الأعضاء الحوضية) و**العجان** تحته (الأعضاء التناسلية الظاهرة والمنطقة الشرجية).

What passes through each gateway | ما الذي يمر عبر كل مدخل

Gateway المدخل	Structures البنى
Gap below the inguinal ligament (abdomen ↔ thigh) **الفرجة تحت الرباط الإربي** (البطن ↔ الفخذ)	**3 muscles:** psoas major, iliacus, pectineus; **3 nerves:** femoral, femoral branch of the genitofemoral, lateral cutaneous nerve of the thigh; **2 vessels:** femoral artery and vein; **lymphatics**. A **weak area** of the abdominal wall → **femoral hernia** **ثلاث عضلات:** القطنية الكبرى والحرقفية والمشطية؛ **وثلاثة أعصاب:** الفخذي والفرع الفخذي للتناسلي الفخذي والجلدي الوحشي للفخذ؛ **ووعاءان:** الشريان والوريد الفخذيان؛ **واللمف**. **منطقة ضعف** في جدار البطن ← **فتق فخذي**
Greater sciatic foramen (pelvis ↔ gluteal region) **الثقبة الوركية الكبرى** (الحوض ↔ المنطقة الإلوية)	**1 muscle:** piriformis; **4 nerves:** sciatic, superior and inferior gluteal, pudendal; **3 vessels:** superior and inferior gluteal arteries and veins, internal pudendal artery. The **sciatic nerve** is the largest peripheral nerve and the major nerve of the lower limb **عضلة واحدة:** الكمثرية؛ و**أربعة أعصاب:** الوركي والإلويان العلوي والسفلي والفرجي؛ **وثلاثة أوعية:** الشريانان والوريدان الإلويان العلوي والسفلي والشريان الفرجي الباطن. و**العصب الوركي** أكبر عصب محيطي وأهم عصب في الطرف السفلي
Obturator canal (pelvis ↔ thigh) **القناة السدادية** (الحوض ↔ الفخذ)	**Obturator nerve and vessels**; the canal is formed between the bone at the top of the obturator foramen and the obturator membrane **العصب والأوعية السدادية**؛ وتتشكل القناة بين العظم في أعلى الثقبة السدادية والغشاء السدادي
Lesser sciatic foramen (gluteal region ↔ perineum) **الثقبة الوركية الصغرى** (المنطقة الإلوية ↔ العجان)	**Tendon of obturator internus**; **pudendal nerve and internal pudendal artery** (leave the pelvis through the greater foramen, pass around the **ischial spine and sacrospinous ligament** and enter the perineum) **وتر السدادة الباطنة**؛ و**العصب الفرجي والشريان الفرجي الباطن** (يغادران الحوض عبر الثقبة الكبرى ويلتفان حول **الشوكة الإسكية والرباط العجزي الشوكي** ثم يدخلان العجان)

4. DISSECTION IMAGES | صور التشريح

Gluteal region and thigh figures | أشكال المنطقة الإلوية والفخذ

- **Gluteal region figure labels:** gluteus medius, obturator internus, quadratus femoris; **black** = sciatic nerve, **green** = nerve to quadratus femoris, **blue** = pudendal nerve and internal pudendal vessels, **yellow** = tendon of obturator externus, **red** = arteries of the trochanteric anastomosis.
  بيانات شكل المنطقة الإلوية: الألوية الوسطى والسدادة الباطنة والمربعة الفخذية؛ **الأسود** = العصب الوركي و**الأخضر** = العصب للمربعة الفخذية و**الأزرق** = العصب الفرجي والأوعية الفرجية الباطنة و**الأصفر** = وتر السدادة الظاهرة و**الأحمر** = شرايين الفخر المدوري.
- **Medial compartment: obturator externus, pectineus, adductor brevis, adductor longus, adductor magnus** (adductor and hamstring portions) and **gracilis**.
  الحجيرة الإنسية: السدادة الظاهرة والمشطية والمقربة القصيرة والمقربة الطويلة والمقربة الكبرى (الجزآن المقرب وجزء أوتار الركبة) و**الرشيقة**.
- **Femoral triangle dissection:** sartorius, adductor longus, pectineus, iliopsoas and the inguinal ligament; **contents:** femoral artery with its branches and sympathetic plexus, femoral vein with tributaries, femoral nerve with branches, **femoral sheath**, **lateral cutaneous nerve of the thigh**, **femoral branch of the genitofemoral nerve** and **deep inguinal lymph nodes**. **Anterior thigh:** tensor fasciae latae, sartorius, rectus femoris, vastus lateralis and vastus medialis; the **anterior division of the obturator nerve** lies behind pectineus and adductor longus.
  تشريح المثلث الفخذي: الخياطية والمقربة الطويلة والمشطية والحرقفية القطنية والرباط الإربي؛ **والمحتويات:** الشريان الفخذي وفروعه والضفيرة الودية والوريد الفخذي وروافده والعصب الفخذي وفروعه و**الغمد الفخذي** و**الجلدي الوحشي للفخذ** و**الفرع الفخذي للتناسلي الفخذي** و**العقد اللمفية الإربية العميقة**. **مقدم الفخذ:** موترة اللفافة العريضة والخياطية والمستقيمة الفخذية والمتسعة الوحشية والمتسعة الإنسية؛ ويقع **القسم الأمامي للعصب السدادي** خلف المشطية والمقربة الطويلة.

5. CASE STUDY I: FRACTURE OF THE NECK OF THE FEMUR | دراسة الحالة 1: كسر عنق الفخذ

The case and why it happens | الحالة ولماذا تحدث

A **70-year-old woman tripped and fell**, complained of pain and difficulty walking; examination showed **shortening and lateral rotation** of the left lower limb; X-ray: **fracture of the neck of the femur**.

امرأة عمرها **70 سنة تعثرت وسقطت** وشكت من ألم وصعوبة في المشي؛ وأظهر الفحص **قصراً وتدويراً وحشياً** للطرف السفلي الأيسر؛ والأشعة: **كسر عنق الفخذ**.

- **Common in the elderly** because of **osteoporosis** (weak brittle bones), usually from a minor trip causing indirect violence to the femur. **More common in females** because of **postmenopausal osteoporosis from estrogen deficiency** (bone resorption exceeds formation with thinning of cortical and trabecular bone) and a **smaller angle of inclination**.

  شائع عند المسنين بسبب **هشاشة العظام** (عظام ضعيفة وهشة) وغالباً من تعثر بسيط يسبب عنفاً غير مباشر على الفخذ. و**أشيع عند النساء** بسبب **هشاشة العظام بعد سن اليأس من عوز الإستروجين** (يفوق الارتشاف البناء مع ترقق العظم القشري والإسفنجي) و**صغر زاوية الميل**.

Capsule, ligaments and relations | المحفظة والأربطة والعلاقات

- The **capsule is strong and thick** and grasps the articular surfaces well; it has **two fiber types**: the **zona orbicularis** (inner circular fibers forming a **tight collar around the neck**, retaining fragments in a neck fracture) and the **retinacula** (longitudinal fibers on the anterior neck, from the intertrochanteric line toward the head, producing grooves and **supporting the retinacular arteries**).

  المحفظة قوية وسميكة وتمسك السطوح المفصلية جيداً؛ ولها **نوعان من الألياف**: **المنطقة الحلقية** (ألياف دائرية داخلية تشكل **طوقاً محكماً حول العنق** يحتفظ بالشظايا في كسر العنق) و**الشبكيات** (ألياف طولانية على العنق الأمامي من الخط بين المدورين نحو الرأس تحدث أخاديد و**تدعم الشرايين الشبكية**).

- **Main support:** the **extracapsular ligaments, especially the iliofemoral** (strongest and thickest, **inverted Y**, from the **AIIS to the intertrochanteric line**), which prevents falling backward (the centre of gravity lies slightly behind the hip) and **hyperextension**; the others are the pubofemoral and ischiofemoral. **Anterior relations: femoral artery, vein and nerve**; **posterior relation:** the **sciatic nerve**.

  الداعم الرئيسي: الأربطة خارج المحفظة وخصوصاً الحرقفي الفخذي (الأقوى والأسمك على شكل **Y مقلوبة** من **الشوكة الحرقفية الأمامية السفلية إلى الخط بين المدورين**) الذي يمنع السقوط للخلف (مركز الثقل خلف الورك قليلاً) و**فرط البسط**؛ والأخران العاني الفخذي والإسكي الفخذي. **العلاقات الأمامية: الشريان والوريد والعصب الفخذية؛ العلاقة الخلفية: العصب الوركي**.

Fractures, complications and dislocations | الكسور والمضاعفات والخلوع

Type النوع	Capsule المحفظة	Vessels interrupted and result الأوعية المقطوعة والنتيجة
Subcapital, cervical **تحت الرأس، عنقي**	**Intracapsular** **داخل المحفظة**	**Nutrient and retinacular vessels → avascular necrosis**; **synthetic prosthesis** restores the function **الأوعية المغذية والشبكية ← نخر لاوعائي؛ وطرف صناعي** يستعيد الوظيفة
Basal, intertrochanteric **قاعدي، بين المدورين**	**Extracapsular** **خارج المحفظة**	Only the **nutrient artery → no avascular necrosis** **الشريان المغذي** فقط ← **لا نخر لاوعائي**

- **Complications: avascular necrosis** (the artery of the ligament of the head is insufficient alone and is often not patent in the elderly because of **atherosclerosis**); **deformity: lateral rotation** (short gluteal rotators aided by gluteus maximus) and **shortening** (sartorius, rectus femoris, adductors, iliopsoas). **True leg length** = **ASIS to the medial malleolus**.

  المضاعفات: نخر لاوعائي (شريان رباط الرأس غير كافٍ وحده وغالباً غير سالك عند المسنين بسبب **التصلب العصيدي**)؛ و**تشوه: تدوير وحشي** (المدوّرات الإلوية القصيرة بمساعدة الألوية الكبرى) و**قصر** (الخياطية والمستقيمة الفخذية والمقربات والحرقفية القطنية). **الطول الحقيقي للساق = من الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية إلى الكعب الإنسي**.

- **Dislocation** is **uncommon** because the hip is a very strong, stable weight-bearing joint (**bony**, **ligamentous — strong capsule and spiral ligaments, especially iliofemoral** — and **muscular** factors; **anteriorly** the ligaments are strongest and the flexors fewer, **posteriorly** the ligaments are weakest and the **medial rotators more numerous and stronger**).

  الخلع غير شائع لأن الورك مفصل قوي ومستقر جداً يتحمل الوزن (عوامل **عظمية ورباطية — محفظة قوية وأربطة حلزونية وخصوصاً الحرقفي الفخذي** — و**عضلية؛ أمامياً** الأربطة أقوى والمثنيات أقل، و**خلفياً** الأربطة أضعف و**المدوّرات الإنسية أكثر وأقوى**).

- **Posterior dislocation (traffic accident):** the hip is unstable when **flexed, adducted and medially rotated**; force along the shaft tears the capsule **posteroinferiorly**, leaving the limb **internally rotated, adducted and shorter**, without acetabular fracture; if the hip is **abducted** the dislocation comes with a **fracture of the posterior lip of the acetabulum**. **Complications:** deformity from iliopsoas and adductors (shortening, flexion, medial rotation, adduction) and **sciatic nerve injury**.

  الخلع الخلفي (حادث سير): يكون الورك غير مستقر عند **الثني والتقريب والتدوير الإنسي**؛ وتمزق القوة على طول الجسم المحفظة **خلفياً سفلياً** فيصبح الطرف **مدوراً للداخل ومقرباً وأقصر** دون كسر في الحق؛ وإذا كان الورك **مبعَّداً** حدث الخلع مع **كسر الشفة الخلفية للحق**. **المضاعفات:** تشوه بفعل الحرقفية القطنية والمقربات (قصر وثني وتدوير إنسي وتقريب) و**إصابة العصب الوركي**.

- **Anterior dislocation:** force pushes the hip into **extension, abduction and lateral rotation**, **compressing the femoral nerve and artery**. **Central dislocation:** force along the shaft (e.g. a fall from a height) pushes the femoral head through the **thin floor of the acetabulum**. **Congenital dislocation (CDH):** loose capsule or ligaments at birth; the **newborn cannot abduct the thigh**, the limb is **shorter and externally**

rotated and the thigh skin folds are **asymmetric**; X-ray: disrupted **Shenton's line** and **Perkin's lines** (dislocated epiphysis above the horizontal line and lateral to the vertical).

الخلع الأمامي: تدفع القوة الورك إلى **البسط والتبعيد والتدوير الوحشي فتضغط على العصب والشريان الفخذيين**. **الخلع المركزي:** تدفع القوة على طول الجسم (مثل السقوط من علو) رأس الفخذ عبر **أرضية الحق الرقيقة**. **الخلع الخلقي:** رخاوة المحفظة أو الأربطة عند الولادة؛ و**لا يستطيع الوليد تبعيد الفخذ** والطرف **أقصر ومدار للخارج** وثنيات الجلد **غير متناظرة**؛ وفي الأشعة يتشوه **خط شنتون وخطا بيركن** (المشاشة المخلوعة فوق الخط الأفقي ووحشي العمودي).

6. CASE STUDIES II AND III | دراستا الحالة 2 و3

Case II: superior gluteal nerve injury | الحالة 2: إصابة العصب الإلوي العلوي

A patient with a **bullet injury to the left gluteal region** later developed a **characteristic limp**: **sagging of the right hip** when stepping on the left foot; **Trendelenburg sign positive**. **Diagnosis: left superior gluteal nerve injury**.

مريض أصيب **بطلق ناري في المنطقة الإلوية اليسرى** ثم ظهر لديه **عرج مميز: تدلي الورك الأيمن** عند الخطو على القدم اليسرى؛ و**علامة ترندلنبورغ إيجابية**. **التشخيص: إصابة العصب الإلوي العلوي الأيسر**.

- The **superior gluteal nerve** is a **motor branch of the sacral plexus**; it enters the gluteal region **above the piriformis through the greater sciatic foramen**, runs **between gluteus medius and minimus** and supplies them and the **tensor fasciae latae**.

  العصب الإلوي العلوي فرع حركي من الضفيرة العجزية؛ يدخل المنطقة الإلوية **فوق الكمثرية عبر الثقبة الوركية الكبرى** ويسير **بين الألوية الوسطى والصغرى** ويغذيهما و**موتورة اللفافة العريضة**.

- **Trendelenburg sign:** assesses **gluteus medius and minimus** as the main hip abductors. **Normal:** standing on one leg, the other limb is raised by tilting the pelvis through contraction of gluteus medius. **Pathology:** the **opposite (good) hip drops** (**waddling gait**); seen in **paralysis of the superior gluteal nerve (L4, 5, S1)** and **poliomyelitis** of the lower lumbar and sacral cord.

  علامة ترندلنبورغ: تقيّم **الألوية الوسطى والصغرى** كمبعِّدات رئيسية للورك. **الطبيعي:** عند الوقوف على ساق ترتفع الساق الأخرى بإمالة الحوض بتقلص الألوية الوسطى. **المرضي: ينخفض الورك المقابل (السليم) (مشية البطة)**؛ وتُرى في **شلل العصب الإلوي العلوي (L4 و L5 و S1)** و**شلل الأطفال** القطني السفلي والعجزي.

Case III: sciatic nerve injury | الحالة 3: إصابة العصب الوركي

A patient received **intramuscular gluteal injections** and weeks later had difficulty stepping on the right foot, with **sensory loss on the intermediate area of the dorsum of the foot and the dorsum of all toes except the lateral side of the little toe**, and difficulty **dorsiflexing and everting** the foot. **Diagnosis: sciatic nerve injury from an injection in the wrong place**.

تلقى مريض **حقناً عضلية في الإلية** وبعد أسابيع واجه صعوبة بالخطو على القدم اليمنى مع **فقد حس في المنطقة الوسطى من ظهر القدم وظهر كل الأصابع ما عدا الجانب الوحشي للخنصر** وصعوبة **بسط القدم نحو الظهر وقلبها للخارج**. **التشخيص: إصابة العصب الوركي بحقنة في مكان خاطئ**.

- **Basis of injection:** the **great thickness of the gluteal muscles** makes them ideal; to avoid the **sciatic nerve** inject **well forward in the upper outer quadrant**. **Sciatic nerve marking:** join **three points** — 2.5 cm lateral to the midpoint of the line between the PSIS and the ischial tuberosity; halfway between the ischial tuberosity and the greater trochanter; and the junction of the upper ⅔ and lower ⅓ of the back of the thigh. **Exact site:** the centre of the **V-shaped triangle** formed by the index finger on the ASIS, the middle finger along the iliac crest and the iliac crest; the injection actually enters **gluteus medius** (gluteus maximus covers only its posterior part).

  أساس الحقن: ثخانة العضلات الإلوية الكبيرة تجعلها مثالية؛ ولتجنب **العصب الوركي** احقن **بعيداً إلى الأمام في الربع الخارجي العلوي**. **تحديد العصب الوركي:** صِل **ثلاث نقاط** — 2.5 سم وحشي منتصف الخط بين الشوكة الحرقفية الخلفية العلوية والحدبة الإسكية؛ ومنتصف المسافة بين الحدبة الإسكية والمدور الكبير؛ وملتقى الثلثين العلويين والثلث السفلي لخلف الفخذ. **الموضع الدقيق:** مركز **المثلث V** المتشكل من السبابة على الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية والوسطى على طول العرف والعرف الحرقفي؛ وتدخل الحقنة فعلياً **الألوية الوسطى** (الألوية الكبرى تغطي جزءها الخلفي فقط).

- **Sciatic nerve supply: motor** — **hamstring muscles** (knee flexors), the **ischial part of adductor magnus** and **all muscles of the leg and foot**; **sensory** — **all of the leg and foot except the medial side** up to the bunion (**saphenous nerve**). **Effects of injury: weak knee flexion, foot drop, calf wasting, loss of the Achilles tendon reflex, loss of cutaneous sensation below the knee** and possible **trophic ulcer**.

  تعصيب العصب الوركي: حركي — **عضلات أوتار الركبة** (مثنيات الركبة) و**الجزء الإسكي من المقربة الكبرى** و**كل عضلات الساق والقدم؛ حسي** — **كل الساق والقدم ما عدا الجانب الإنسي** حتى الورم الإبهامي (**العصب الصافن**). **آثار الإصابة: ضعف ثني الركبة وسقوط القدم وضمور الساق وفقد منعكس وتر أخيل وفقد الحس الجلدي تحت الركبة** وقد تحدث **تقرحات تغذوية**.

- **Achilles tendon reflex:** a **monosynaptic ipsilateral segmental stretch reflex**: **plantar flexion** of the foot produced by contraction of **gastrocnemius and soleus** in response to sudden stretch; it **tests the integrity of S1**.

  منعكس وتر أخيل: منعكس تمدد قطعي أحادي المشبك في الجهة نفسها: ثني أخمصي للقدم ينتج عن تقلص **التوأمية والنعلية** استجابةً لتمدد مفاجئ؛ و**يختبر سلامة S1**.